

EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. Dispositivo que se basa en la Ley de Hooke para medir las fuerzas:
 - a) Dinamómetro
 - b) Barómetro
 - c) Manómetro
 - d) Termómetro
2. La Ley de Hooke se expresa matemáticamente como:
 - a) $F = ma$
 - b) $F = kx$
 - c) $W = mg$
 - d) $P = \frac{F}{A}$
3. ¿Qué ocurre en la deformación elástica?
 - a) El cuerpo se rompe
 - b) El cuerpo se deforma y no regresa
 - c) El cuerpo recupera su forma al quitar la fuerza
 - d) El cuerpo cambia de masa.
4. ¿Cuál es la unidad de la constante elástica k?
 - a) Kg
 - b) N
 - c) N/m
 - d) J
5. Clasifica correctamente: masa, volumen, peso son propiedades ____; mientras que densidad, elasticidad y punto de fusión son propiedades ____.
 - a) Intensivas – extensivas
 - b) Extensivas – intensivas
 - c) Mecánicas – extensivas
 - d) Extensivas – derivadas
6. **¿Qué magnitud física mide el módulo de Young en los materiales?**
 - a) La fuerza máxima que un material puede soportar antes de romperse.
 - b) La relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria producida.
 - c) La cantidad de energía que absorbe un material antes de fracturarse.
 - d) El alargamiento absoluto de un material cuando se somete a una carga.
7. Si dos resortes idénticos se colocan en paralelo, la constante equivalente será:
 - a) Igual a la de uno
 - b) El doble
 - c) La mitad
 - d) No se puede calcular
8. Un resorte recibe una fuerza F que le produce una deformación de 6 cm. ¿Cuál será su deformación para una fuerza 3F?
 - a) 9 cm

- b) 12 cm
- c) 18 cm
- d) 24 cm

9. Si un resorte se estira 0.1 m al aplicarle 5 N, ¿cuál es su constante k?

- a) 20 N/m
- b) 50 N/m
- c) 5 N/m
- d) 0.5 N/m

10. Un resorte es colgado de un techo, éste experimenta una deformación de 0.1 m al serle aplicada una fuerza de 4 N. ¿Cuál será la deformación si se le coloca una masa de 0.2 Kg? Considera $g = 10 \frac{m}{s^2}$

- a) 0.1 m
- b) 0.05 m
- c) 0.2 m
- d) 0.08 m

11. Determina la deformación en cm de un resorte con un módulo de elasticidad de 250 N/m al colocarse sobre él una masa de 2 kg. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) 4 cm
- b) 6 cm
- c) 8 cm
- d) 10 cm

12. Un resorte de 25 cm se comprime 10 cm con una fuerza de 500 N, ¿Cuánto se comprimirá con una fuerza de 900 N?

- a) 10 cm
- b) 18 cm
- c) 15 cm
- d) 20 cm

13. La tenacidad de un material indica:

- a) Su capacidad de recuperar la forma original.
- b) Su resistencia para romperse bajo impacto o absorción de energía.
- c) Su capacidad de deformarse en hilos.
- d) Su resistencia al rayado.

14. Si un alambre de 2 m se alarga 0.004 m al aplicarle una carga, calcula su deformación unitaria.

- a) 2×10^{-3}
- b) 4×10^{-3}
- c) 5×10^{-3}
- d) 2×10^{-2}

15. Ordenar de manera ascendente de acuerdo con su elasticidad los materiales que presentan la deformación elástica mostrada.

- | | |
|---------|---------|
| 1. 8 mm | 2. 8 cm |
| 3. 5 cm | 4. 5 mm |

- a) 2, 3, 1, 4
- b) 4, 1, 3, 2
- c) 4, 1, 2, 3
- d) 1, 4, 2, 3

16. Si a un resorte se le cuelga una masa de 2.0 kg y se deforma 0.15 m, ¿cuál es el valor de su constante?

- a) $100 \frac{N}{m}$
- b) $120 \frac{N}{m}$
- c) $133.3 \frac{N}{m}$
- d) $200 \frac{N}{m}$